

Lösungen

Doppelt so viel – doppelt so teuer? · Proportionale Zuordnungen · Elemente der Mathematik 7, S. 16–17

BEVOR DU LIEST

Dieses Heft bekommst du **nach** deiner eigenen Antwort. Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt — deshalb ist es ein eigenes Heft und nicht die Rückseite.

TEIL 1

Teil 1 · Prognose: richtig ist „**Nur beim Kartoffelstand.**“ Dort gilt: doppelte Menge, doppelter Preis (1 kg → 0,90 €, 2 kg → 1,80 €, 4 kg → 3,60 €). Beim Erdbeerstand nicht: 2,50 € · 2 wären 5,00 €, auf dem Schild stehen 4,50 €.

Die Begründung ist nicht falsch oder richtig — sie soll zeigen, woran du dich orientiert hast. Wer „mehr kostet mehr“ geschrieben hat, hat genau den Punkt getroffen, um den es in dieser Stunde geht.

Teil 2 · Vervielfachungslabor

AUFTRAG 1 — DAS DOPPELTE

Stand A: aus 1 kg wird 2 kg. Vervielfacht ergäbe das $2 \cdot 0,90 \text{ €} = \mathbf{1,80 \text{ €}}$. Auf dem Schild steht 1,80 €.
Gleich.

Stand B: aus 500 g wird 1 kg. Vervielfacht ergäbe das $2 \cdot 2,50 \text{ €} = \mathbf{5,00 \text{ €}}$. Auf dem Schild stehen 4,50 €.
Unterschied: 0,50 €.

Nur bei Stand A stimmen Rechnung und Schild überein.

AUFTRAG 2 — UND DAS VIERFACHE?

Bei $\cdot 4$ wird aus 500 g eine Menge von 2 kg. Vervielfacht ergäbe das $4 \cdot 2,50 \text{ €} = \mathbf{10,00 \text{ €}}$, auf dem Schild stehen 8,00 €. Der Unterschied ist jetzt **2,00 €**, vorher waren es 0,50 €. Er wird also **größer**.

Das heißt: Bei Stand B ist das Vervielfachen nicht ein bisschen ungenau, sondern grundsätzlich falsch — je weiter man rechnet, desto weiter liegt man daneben. Der Grund steht auf dem Schild: Dort wird jedes weitere Kilo billiger ($5,00 \text{ €} \rightarrow 4,50 \text{ €} \rightarrow 4,00 \text{ €}$ je kg).

Bei Stand A bleibt es bei jeder Zahl gleich: $4 \cdot 0,90 \text{ €} = 3,60 \text{ €}$.

AUFTRAG 3 — EIN PREIS, DER NIRGENDS STEHT

3 kg Kartoffeln kosten 2,70 €. Weg: 1 kg kostet 0,90 €, also $3 \cdot 0,90 \text{ €} = 2,70 \text{ €}$.

Der Grund: Bei Stand A stimmt das Vervielfachen **bei jeder Zahl** mit dem Schild überein. Dann darf man es auch dort anwenden, wo gar kein Preis angegeben ist — das Schild bestätigt die Regel nur, es macht sie nicht. Bei Stand B stimmt es **bei keiner** Zahl.

Teil 3 und Teil 4

MERKSATZ — DIE LÜCKEN

Eine Zuordnung ist proportional, wenn sich die zweite Größe genauso vervielfacht wie die erste:

doppelt → doppelt · dreifach → dreifach · halb → halb

„Je mehr, desto mehr“ allein genügt nicht.

TEIL 4 · ALTER UND KÖRPERGRÖSSE

Ankreuzfrage: richtig ist „**Nein — viermal so alt heißt nicht viermal so groß.**“

Auftrag 1 — die Prüfung: Zeilen **1 Jahr → 75 cm** und **4 Jahre → 104 cm**. Links wird mit **4** vervielfacht. Rechts müssten dann $4 \cdot 75 \text{ cm} = \mathbf{300 \text{ cm}}$ stehen. Dort stehen 104 cm. Also **nicht proportional**.

Andere Zeilen gehen auch, solange die eine Zahl ein Vielfaches der anderen ist: von 1 auf 3 wäre es das Dreifache, $3 \cdot 75 \text{ cm} = 225 \text{ cm}$, gemessen sind 97 cm. Dasselbe Ergebnis.

Warum die anderen Antworten nicht stimmen: „Ja, es wird ja größer“ ist genau die Fehlvorstellung dieser Stunde. „Weil die Größe irgendwann aufhört zu wachsen“ ist zwar wahr, aber nicht der Grund — schon die drei Messwerte passen nicht zusammen. „Kann man aus einer Tabelle nicht erkennen“ ist falsch: zwei Zeilen genügen.

Auftrag 2 — ein möglicher Satz: „Je mehr, desto mehr“ sagt nur, dass es *überhaupt* mehr wird — nicht, **um welchen Faktor**. Proportional ist eine Zuordnung erst, wenn sich die zweite Größe mit *derselben* Zahl vervielfacht wie die erste.

Deine Formulierung darf anders klingen. Sie muss nur beide Fälle treffen und das Wort „vervielfachen“ (oder „im selben Verhältnis“) tragen — ein Satz, der nur vom Erdbeerstand handelt, reicht nicht.

Teil 5 · Aufgaben A1 bis A3

A1 · FRUCHTGUMMI

a) 3 kg sind das Dreifache von 1 kg, also $3 \cdot 3,50 \text{ €} = 10,50 \text{ €}$.

b) Rückwärts: $21 \text{ €} : 3,50 \text{ €} = 6$, also 6 kg. Probe: $6 \cdot 3,50 \text{ €} = 21 \text{ €}$. ✓

In der Tabelle: links 1 kg $\rightarrow$ 3 kg mit dem Pfeil „ $\cdot 3$ “, rechts 3,50 € $\rightarrow$ 10,50 € mit demselben Pfeil „ $\cdot 3$ “. Dass an beiden Pfeilen *dieselbe* Zahl steht, ist die ganze Aussage.

A2 · LÜCKEN FÜLLEN

2 kg $\rightarrow$ 8 € · 4 kg $\rightarrow$ 16 € · 12 kg $\rightarrow$ 48 € · 20 kg $\rightarrow$ 80 €

Der bequemste Weg: 1 kg kostet 4 €, also ist jeder Preis die Menge mal 4.

A3 · PROPORTIONAL ODER NICHT?

(1) **nicht proportional**. Von 2 kg auf 4 kg wird verdoppelt; 5 € müssten dann 10 € werden, es stehen aber 7,50 € da.

(2) **proportional**. Von 4 auf 8 verdoppelt: $2 \text{ €} \rightarrow 4 \text{ €}$. ✓ Von 4 auf 12 verdreifacht: $2 \text{ €} \rightarrow 6 \text{ €}$. ✓ Ein Nagel kostet 0,50 €.

(3) **nicht proportional**. Von 1 Jahr auf 4 Jahre wird vervierfacht; 75 cm müssten dann 300 cm werden, gemessen sind 104 cm.

Abgrenzung: Bei (3) sagen viele „doch, es wird ja immer mehr“. Danach ist nicht gefragt — gefragt ist, *um welche Zahl* es mehr wird.

Teil 5 · Aufgaben A4 und A5

A4 ★ · MENGENRABATT

a) Nicht proportional. 500 g → 1 kg ist verdoppeln; 2,50 € müssten 5,00 € werden, es sind 4,50 €. Je Kilogramm: **5,00 € · 4,50 € = 4,00 €** — jedes weitere Kilo ist billiger.

Einkauf für 1,5 kg: 1 kg + 500 g = 4,50 € + 2,50 € = **7,00 €** (dreimal 500 g wären 7,50 € und damit teurer). Wer will, kauft gleich **2 kg für 8,00 €**: 1,00 € mehr, dafür 500 g zusätzlich — die kosten damit nur 2,00 € je kg. **Beide Antworten sind richtig**, solange die Begründung dabeisteht.

b) Nicht proportional. Proportional wären $2 \cdot 1,99 \text{ €} = 3,98 \text{ €}$; der Doppelpack kostet 3,59 €, also 0,39 € weniger. Mögliche Gründe: weniger Verpackung, weniger Arbeit an der Kasse, der Laden möchte, dass man zwei kauft.

A5 ★ · PASSSTRASSE

a) 7000 m : 25 m = 280 Abschnitte, je 2 m Höhe: $280 \cdot 2 \text{ m} = \mathbf{560 \text{ m Höhe}}$.

b) 28 m Höhe: 14 Abschnitte, also 350 m Strecke. Franka fährt 7000 m in 30 Minuten, also 350 m in **1,5 Minuten**.

2800 m Höhe: 1400 Abschnitte, also 35 000 m Strecke — das Fünffache. $5 \cdot 30 \text{ Minuten} = \mathbf{150 \text{ Minuten} = 2,5 \text{ Stunden}}$.

Realistisch? Nein. Erstens setzt die Rechnung voraus, dass Franka zweieinhalb Stunden lang **gleich schnell** bergauf fährt — das tut niemand. Zweitens gibt die Straße 2800 Höhenmeter am Stück gar nicht her; das Stülfser Joch liegt rund 1800 m über dem Ausgangsort.

Der Punkt der Aufgabe: Proportionales Rechnen liefert immer ein Ergebnis — auch dann, wenn die Voraussetzung „es geht gleichmäßig weiter“ längst nicht mehr stimmt. Die Rechnung merkt es nicht. Man selbst muss es merken.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 3,60 € · 2 22,50 € · 3 2 Stifte · 4 18 Torten · 5 Nein, das Doppelte kostet nicht das Doppelte · 6 gleiche Päckchen → Gewicht · 7 0,45 € · 8 15 km

Zu Frage 5: Der Ablenker „ja, es steigt gleichmäßig“ ist der eigentliche Prüfstein. Die Preise steigen tatsächlich regelmäßig ($4 \rightarrow 7 \rightarrow 9$), und trotzdem ist es nicht proportional: 2 kg müssten 8 € kosten, sie kosten 7 €. Wer so denkt, prüft **Differenzen** statt **Vielfache**.

Zu Frage 6: Beim Streichen einer Wand wird es sogar *weniger*, je mehr Leute helfen. Das ist eine antiproportionale Zuordnung — die kommt in zwei Wochen dran.

Zu Frage 8: Das Wort **gleichmäßig** ist die Erlaubnis zum Vervielfachen. Ohne es wäre die Aufgabe nicht lösbar.

WER SCHON FERTIG IST

Buch S. 17 Nr. 8 (Kakao): 450 Dosen zu 400 g sind $180\,000\text{ g} = 180\text{ kg}$; $180\text{ kg} : 30\text{ kg} = \mathbf{6\text{ Säcke}}$. Bei b) besteht das Getränkpulver zu einem Viertel aus Kakao: 150 Dosen sind 60 kg Kakao, also $4 \cdot 60\text{ kg} = \mathbf{240\text{ kg}}$ Getränkpulver.

Buch S. 17 Nr. 10 (Windbeutel): 3 Windbeutel in 12 s heißt 4 s je Stück, also $730 \cdot 4\text{ s} = 2920\text{ s} \approx 48,7$ Minuten; in 2 Stunden wären es $7200\text{ s} : 4\text{ s} = \mathbf{1800\text{ Windbeutel}}$. Die Rechnung stimmt, das Ergebnis ist Unsinn — niemand isst 1800 Windbeutel, und niemand isst zwei Stunden lang gleich schnell. Genau dasselbe Problem wie in A5.

Zum Erklären: Weil an diesem Stand jedes Kilo **denselben Betrag kostet** — 0,90 €, beim ersten Kilo wie beim vierten. Wenn der Preis für 1, 2, 4 und 6 kg auf diese eine Art entsteht, dann entsteht er auch für 3 kg so. Beim Erdbeerstand geht das nicht, weil der Preis dort nicht nur von der Menge abhängt, sondern auch davon, wie viel man auf einmal nimmt. „*Weil es proportional ist*“ ist keine Erklärung, sondern der Name.

Zum Nachdenken: Entschieden wird am **Vervielfachen** ($1\text{ kg} \rightarrow 2\text{ kg}$ ist verdoppeln, $0,90\text{ €} \rightarrow 1,80\text{ €}$ auch $\checkmark$). **Nicht** entschieden wird daran, ob es wächst — die Körpergröße wächst und ist trotzdem nicht proportional. Und auch nicht daran, ob jemand einen Grund dafür hat: Beim Erdbeerstand gibt es einen (den Rabatt), bei der Körpergröße keinen; beide sind gleich wenig proportional.

Ausblick auf morgen: $0,90\text{ €} : 1\text{ kg} = 0,90$ · $1,80\text{ €} : 2\text{ kg} = 0,90$ · $3,60\text{ €} : 4\text{ kg} = 0,90$. In jeder Zeile dieselbe Zahl. Sie heißt **Proportionalitätsfaktor** und ist morgen das Thema.